

Universidade Nova de Lisboa  
NOVA IMS Information Management School



**Análise das anomalias da temperatura do ar e o efeito das “Ilhas de Calor Urbano” na cidade de Lisboa: Uma abordagem geoespacial com Python e ArcGIS Pro**

Trabalho de Programação Geoespacial  
Prof. Doutor Hugo Martins  
Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas  
Email: 20231417@novaims.unl.pt  
Ano Letivo: 2023/2024

## Resumo

Num cenário global marcado pelas inquietantes manifestações das alterações climáticas, as cidades emergem como epicentros vulneráveis, sendo palco de um fenómeno designado de Ilhas de Calor Urbano (ICU).

Diante da necessidade crucial de entender a formação destas Ilhas de Calor Urbano na cidade de Lisboa este trabalho explora a origem do fenómeno das ICU e utiliza Python com Arcpy no ArcGIS Pro para analisar e obter resultados.

O objetivo principal deste trabalho é analisar se as médias de temperatura do ar, obtidas de 80 estações meteorológicas espalhadas por Lisboa, apresentam variações significativas quando comparadas com as médias de temperatura das freguesias mais afetadas pelo efeito das ilhas de calor urbano, nomeadamente Santa Maria Maior e Parque das Nações. Foca-se em identificar se essas freguesias experienciam anomalias de temperatura acentuadas, especialmente durante o período da noite nos meses de verão de 2022, contribuindo assim para o entendimento do fenómeno das ilhas de calor na cidade.

**Palavras-chave:** Ilhas de Calor Urbano, Temperatura do ar, Lisboa, Arcpy, Python, ArcGis, Mapas

## Índice geral

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumo .....                                                                                               | 2  |
| Índice geral .....                                                                                         | 3  |
| Índice de figuras .....                                                                                    | 4  |
| Introdução .....                                                                                           | 5  |
| Objetivos .....                                                                                            | 6  |
| Dados e métodos .....                                                                                      | 7  |
| Discussão de Resultados .....                                                                              | 8  |
| # Step [1]: Definição das variáveis e demonstração das etapas de execução do script .....                  | 8  |
| # Step [2]: Importar bibliotecas .....                                                                     | 10 |
| # Step [3]: Confirmar a execução bem-sucedida das tarefas .....                                            | 10 |
| # Step [4]: Criar pasta output dentro da pasta de trabalho .....                                           | 10 |
| # Step [5]: Criar shapefile com os limites administrativos de Portugal e Lisboa .....                      | 11 |
| # Step [6]: Criar shapefile com pontos de temperatura através da leitura de um ficheiro excel .....        | 12 |
| # Step [7]: Criar shapefile com pontos outliers .....                                                      | 14 |
| # Step [8]: Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers .....             | 15 |
| # Step [9]: Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior ..... | 17 |
| Conclusões .....                                                                                           | 19 |
| Bibliografia .....                                                                                         | 20 |
| Anexos .....                                                                                               | 21 |
| Anexo 1. Gráfico ilustrativo com a intensidade das ICU .....                                               | 21 |
| Anexo 2. Confirmação do ambiente Python clonado criado em ArcGis Pro .....                                 | 21 |
| Anexo 3. Localização do caminho do ambiente Python clonado .....                                           | 21 |
| Anexo 4. Configuração do IDE .....                                                                         | 21 |
| Anexo 5. Output de dados obtidos com o script .....                                                        | 22 |
| Anexo 6. Script .....                                                                                      | 23 |
| Anexo 7. Resultados do terminal .....                                                                      | 27 |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Mapa de Intensidade de Ihas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C) .....                                                                                                | 5  |
| Figura 2. Resultado da impressão do step [1], com o caminho da pasta de trabalho e da localização da pasta de dados ("data") .....                                                                   | 9  |
| Figura 3. Resultado da impressão do step [2], com a confirmação da impressão das bibliotecas .....                                                                                                   | 10 |
| Figura 4. Resultado da impressão do step [3], com a confirmação da aplicação da função: print_done() .....                                                                                           | 10 |
| Figura 5. Resultado da impressão do step [4], com a confirmação da criação da pasta com o output dos dados .....                                                                                     | 10 |
| Figura 6. Resultado da impressão do step [5]. Mapas com os limites administrativos de Portugal e do concelho de Lisboa, tanto com as divisões de freguesias, como com os contornos dissolvidos ..... | 11 |
| Figura 7. Resultado da impressão do step [6]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura medidos através de estações meteorológicas. ....                                                 | 13 |
| Figura 8. Resultado da impressão do step [7]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura outliers. ....                                                                                   | 14 |
| Figura 9. Resultado da impressão do step [8]. Valores da média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers .....                                                                     | 16 |
| Figura 10. Resultado da impressão do step [9]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura medidos para as freguesias de Santa Maria Maior e do Parque das Nações. ....                    | 18 |

## Introdução

Nas cidades, o calor tanto pode ser amplificado por fatores naturais como antrópicos, indicando que tanto elementos naturais quanto atividades humanas possam contribuir para o aumento da temperatura do ar nas áreas urbanas. Estas condições podem originar um fenômeno designado de Ilhas de Calor Urbano (ICU).

As ICU<sup>1</sup>, correspondem à métrica que avalia a diferença de temperatura entre a intensidade de calor sentida num determinado local urbano em relação a um local rural, ou um outro ponto de medição com características de temperatura neutras. No fundo, reflete a sensação térmica sentida numa área urbana, levando não só em consideração a temperatura do ar, mas também outros fatores urbanos, (Lopes, 2003, p.242, para. 2).

Na cidade de Lisboa a realidade é demonstrada na figura 1, e revela a vermelho as zonas mais críticas e vulneráveis aos aumentos de temperaturas, fazendo-se o calor sentir até 4,5 °C acima da temperatura que efetivamente se deveria sentir. Este mapa, permite-nos facilmente identificar as zonas ribeirinhas da cidade com destaque para as freguesias de Santa Maria Maior (Baixa Chiado) e do Parque das Nações como as áreas urbanas mais afetadas pelo aumento da temperatura e consequente aumento do efeito das ICU.

Esta condição resulta essencialmente do facto de a predominância dos ventos da região de Lisboa vir dos quadrantes norte e noroeste (figura anexo 1), (Lopes, 2003, p.93, para. 2), e a morfologia natural (cidade envolta de colinas) na parte oriental e a geometria urbana (volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios) na parte norte ocidental, bloquearem a orientação desses ventos, e como consequência estrangularem os corredores ventilação para as áreas a sul da cidade, (CML & IGOT, 2021, p.46).

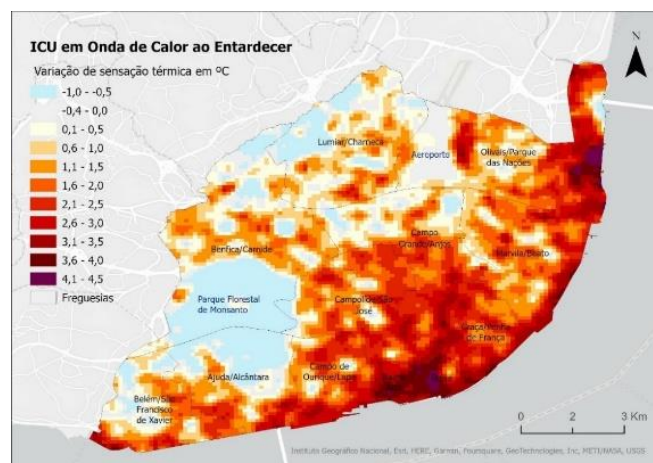


Figura 1. Mapa de Intensidade de Ihas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer ( $^{\circ}\text{C}$ )

Fonte: Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT

Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

Posto isto, a **finalidade** deste trabalho passa por fazer um levantamento das anomalias da temperatura do ar da cidade, recolhidas através de 80 estações meteorológicas distribuídas por Lisboa, com o intuito de perceber se a média das temperaturas sentidas nas Freguesias de Santa Maria Maior (Baixa Chiado) e do Parque das Nações estão muito acima ou abaixo da média das temperaturas de todos os pontos obtidos pela cidade. Para isso, como amostra recolheu-se o valor médio das anomalias da temperatura do ar entre as 19h e as 20h para os meses de verão de 2022 (junho, julho, agosto e setembro).

<sup>1</sup>Diferença entre Onda de Calor (OC) e Ilha de Calor Urbano (ICU)

As OC e a ICU são fenômenos meteorológicos distintos resultantes de estados de tempo específicos.

As OC resultam da “presença estacionária de anticiclones de larga escala que geram anomalias positivas de temperatura numa região alargada, seja urbana ou rural, e surge num período em que pelo menos em 3 dias consecutivos a temperatura máxima de cada dia é igual ou superior a um valor crítico de temperatura”, (CML & IGOT, 2021, p.24, para.1).

A ICU é a "máxima diferença de temperatura entre as áreas urbanizadas e rural" ( $\Delta T_u-r$ ), e ocorre a uma escala local devido às diferentes características da superfície urbana, dentro das quais o albedo, as características urbanas, usos do solo, entre outros.

## Objetivos

Desenvolveu-se um projeto em Python estruturado em 9 etapas distintas, visando alcançar 5 objetivos principais (ver anexo 5. Output de dados obtidos com o script):

**1. Criação de 4 shapefiles com limites administrativos:** Utilizou-se o arquivo 'caop.shp' para representar os limites administrativos de Portugal e do concelho de Lisboa, tanto com as divisões de freguesias como com os contornos dissolvidos.

**2. Desenvolvimento de uma shapefile com os pontos de temperatura do ar:** A partir da leitura de um ficheiro excel, 'excel\_temp.xlsx', criou-se uma shapefile de pontos de temperatura, incorporando informações de 80 estações de medição, incluindo identificação, localização e valores de temperatura.

**3. Desenvolvimento de uma shapefile com a identificação de Pontos outliers:** Definiram-se critérios para identificar temperaturas atípicas, considerando como outliers as temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 30°C. Através desta metodologia, foram reconhecidos 5 pontos.

**4. Análise estatística excluindo outliers:** Realizaram-se análises estatísticas das temperaturas, excluindo os outliers, para calcular a média geral da amostra e médias específicas para as freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior.

5. Efetuaram-se operações para **criar uma shapefile com os pontos de temperatura específicos das freguesias** do Parque das Nações e Santa Maria Maior em Lisboa.

## Dados e métodos

Estruturou-se um script em Python, utilizando a biblioteca arcpy e o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code. O objetivo foi processar e analisar dados geoespaciais, através do software ArcGIS Pro.

**Área de estudo:** Município de Lisboa

**Fonte de dados analisados:**

**Dados da CAOP** - A Carta Administrativa Oficial de Portugal é a representação cartográfica oficial que detalha a divisão administrativa do território português. Inclui informações sobre distritos, concelhos, freguesias e outras subdivisões.

Para este trabalho foi utilizada a informação dos concelhos e freguesias.

**Dados do portal Lisboa aberta** - foram extraídos os valores das anomalias da temperatura do ar (°C), a designação das estações de medição e as respetivas localizações, através de coordenadas espaciais projetadas (x e y), cujo sistema de coordenadas selecionado foi o ETRS89.

Os valores referem-se à média das anomalias da temperatura do ar entre as 19h e as 20h para os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022.

A rede de sensores de Lisboa integra 80 estações de medição de temperatura localizadas maioritariamente em postes de iluminação pública.

**Justificação dos dados de temperatura (°C) terem ocorrido entre as 19h e as 20h**

Os índices de medição das ICU são considerados ao entardecer/noite (passagem do crepúsculo para a noite), porque é nesse período que a intensidade ICU é mais sentida e varia em média, entre 1°C e 4°C, (ver Anexo 1). Ou seja, este calor é depois libertado para o ambiente durante a noite, criando um gradiente de temperatura acentuado entre as cidades e o meio rural envolvente, (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

**Configuração da interface**

Inicialmente, foi realizado um clone do ambiente do ArcGIS Pro para assegurar a integridade dos arquivos futuros (Anexo 2). Posteriormente, configurou-se o IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) no Visual Studio Code. Isso envolveu a inserção do caminho do ambiente Python clonado, criado no ArcGIS, no Visual Studio. Para localizar esse caminho, utilizou-se o comando “conda info --envs” no “Python Command Prompt” (Anexo 3). O caminho foi copiado para o Visual Studio até “Trabalho\_Programacao\_Espacial”, permitindo a organização de clones futuros na mesma pasta, mantendo assim a estrutura de trabalho organizada (Anexo 4).

## Discussão de Resultados

### # Step [1]: Definição das variáveis e demonstração das etapas de execução do script

A primeira secção do código começa por apresentar as variáveis estipuladas para o funcionamento do script, assim como as etapas sequenciais com que o mesmo foi organizado.

Relativamente à definição de variáveis:

- **'start\_processing()'** é o ponto de partida do script, onde são definidas variáveis importantes. As variáveis irão ser requisitadas ao longo do script para aceder, manipular e armazenar dados relevantes para a análise geoespacial do trabalho.
- **'BASE\_PATH'**, cria o caminho da pasta de trabalho usando a função `'os.getcwd()'`.
- **'DATA\_PATH'**, cria o caminho da pasta 'data', pasta essa, onde estão armazenadas as fontes de dados do trabalho. Esta variável combina-se com a **'BASE\_PATH'**, através da função `'os.path.join()'`.
- **'OUTPUT\_PATH'**, cria o caminho da pasta onde serão armazenados os resultados dos dados processados no script, a pasta 'output',
- **'CONCELHO'**: Armazena o nome do concelho, que neste caso é 'Lisboa'.
- **'TEMPERATURA\_SHP\_NAME'**: Armazena o nome do shapefile dos pontos de temperatura, 'temperatura\_pontos.shp'.
- **'FREGUESIAS\_SHP'**: Armazena o nome do shapefile das freguesias de Lisboa, 'lisboa\_concelho\_freguesias.shp'.

Relativamente à demonstração das etapas:

- Serve para imprimir mensagens de forma clara e concisa que descrevem cada etapa do processo. Isso ajuda a acompanhar o progresso do script, especialmente em operações mais longas ou complexas, oferecendo um feedback instantâneo sobre o que o script está a reproduzir em cada momento.

```
# Step [1]:

#Definição das variáveis
def start_processing():
    BASE_PATH = os.getcwd()
    DATA_PATH = os.path.join(BASE_PATH, 'data')
    OUTPUT_PATH = os.path.join(BASE_PATH, 'output')
    CONCELHO = 'Lisboa'
    TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp'
    FREGUESIAS_SHP = 'lisboa_concelho_freguesias.shp'

#Demonstração das etapas de execução do script
print('Step 1. Caminho da pasta de trabalho')
print(BASE_PATH)
print_done()

print('Step 1. Caminho com a localização da pasta de dados ("data")')
print(DATA_PATH)
print_done()

print('Step 2. Definir a função de confirmação das tarefas: print_done()')
print_done()

print('Step 3. Importar bibliotecas: os, shutil, arcpy, pandas')
print_done()

print('Step 4. Criar pasta com output dos dados (nome:"output")')
create_folder(OUTPUT_PATH)

print('Step 5. Criar shapefile para Portugal e Lisboa (com e sem freguesias)')
create_caop_shapes(DATA_PATH, OUTPUT_PATH, 'caop', CONCELHO)

print('Step 6. Criar shapefile com os pontos de temperatura em Lisboa através de um ficheiro excel.xlsx')
create_point_feature_from_excel(DATA_PATH, 'excel_temp.xlsx', OUTPUT_PATH, 'temperatura_pontos')
```



```

print('Step 7. Criar shapefile com os pontos outliers')
shape_outliers(OUTPUT_PATH, FREGUESIAS_SHP, TEMPERATURA_SHP_NAME)

print('Step 8. Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers')
calculate_statistics(OUTPUT_PATH, TEMPERATURA_SHP_NAME, FREGUESIAS_SHP)

print('Step 9. Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior')
shape_pontos_freguesias_PQN_SMM(OUTPUT_PATH, TEMPERATURA_SHP_NAME, FREGUESIAS_SHP)

```

Resultado da impressão do step [1]:

```

PS C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial> c:; cd 'c:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial'; & 'C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone\python.exe' 'c:\Users\rita-\vscode\extensions\ms-python.python-2023.22.1\pythonFiles\lib\python\debugpy\adapter\..\..\debugpy\launcher' '60802' '--' 'C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\Script.py'
=> DONE
Step 1. Caminho da pasta de trabalho
C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial
=> DONE
Step 1. Caminho com a localização da pasta de dados ("data")
C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\data
=> DONE

```

Figura 2. Resultado da impressão do step [1], com o caminho da pasta de trabalho e da localização da pasta de dados ("data")

## # Step [2]: Importar bibliotecas

Esta etapa refere-se à importação de uma combinação de bibliotecas em Python, com o intuito de manipular os dados e interagir com o sistema de ficheiros.

Com o intuito de gerir as pastas onde são guardados os ficheiros importou-se o 'os' e 'shutil', para funcionalidades de mapeamento e geoprocessamento importou-se o 'arcpy', e o 'pandas', enquanto ferramenta poderosa de análise de dados.

```
# Step [1]:  
# Importar bibliotecas  
import os, shutil, arcpy, pandas as pd
```

Resultado da impressão do step [2]:

```
Step 3. Importar bibliotecas: os, shutil, arcpy, pandas  
=> DONE
```

Figura 3. Resultado da impressão do step [2], com a confirmação da impressão das bibliotecas

## # Step [3]: Confirmar a execução bem-sucedida das tarefas

Como forma de confirmar a execução bem-sucedida das tarefas, aplicou-se a função 'print\_done' no código. Serve para informar os users que uma certa operação do script foi concluída com êxito. Ao ser invocada, esta função imprime a mensagem "\t => DONE" na consola, atuando como confirmação de execução de tarefa bem-sucedida.

O uso do recuo por meio de tabulação ('\t') antes da mensagem torna-a visualmente distinta dos outros outputs da consola.

```
# Step [2]:  
# Confirmação da execução bem-sucedida das tarefas  
def print_done():  
    print('\t => DONE')
```

Resultado da impressão do step [3]:

```
Step 2. Definir a função de confirmação das tarefas: print_done()  
=> DONE
```

Figura 4. Resultado da impressão do step [3], com a confirmação da aplicação da função: print\_done()

## # Step [4]: Criar pasta output dentro da pasta de trabalho

A função 'create\_folder' assegura que uma pasta chamada 'output' é criada e posicionada dentro da pasta de trabalho. Esta função desempenha um papel crucial na gestão dos resultados processados. Primeiro verifica a existência da pasta 'output' através da função 'os.path.exists'. Se a pasta já existir, a função 'shutil.rmtree' é ativada para eliminar esta pasta e todo o seu conteúdo. Este passo é importante para evitar a sobreposição de dados de execuções anteriores do script. Após a remoção da pasta existente, 'os.mkdir' é utilizada para criar uma nova pasta 'output', assegurando um local limpo e organizado para armazenar os dados processados pelo script.

```
# Step [3]:  
# Criar pasta 'output' dentro da pasta de trabalho  
def create_folder(folder_path):  
    if os.path.exists(folder_path):  
        shutil.rmtree(folder_path)  
    os.mkdir(folder_path)  
    print_done()
```

Resultado da impressão do step [4]:

```
Step 4. Criar pasta com output dos dados (nome:"output")  
=> DONE
```

output 07/01/2024 21:37 Pasta de ficheiros

Figura 5. Resultado da impressão do step [4], com a confirmação da criação da pasta com o output dos dados

## # Step [5]: Criar shapefile com os limites administrativos de Portugal e Lisboa

No passo 5 do script, são realizadas duas operações, cada uma com três comandos, com o intuito de criar shapefiles para os limites administrativos de Portugal e do concelho de Lisboa. Estas operações permitem representar tanto as áreas geográficas totais quanto as divisões específicas das freguesias, oferecendo uma visualização detalhada e abrangente dessas regiões.

Em primeiro, através do comando 'MakeFeatureLayer', é criada uma camada temporária (layer).

Posteriormente, através do 'CopyFeatures' cria-se a shapefile com as freguesias portuguesas, mantendo a estrutura original.

E por fim o comando 'Dissolve' foi usado para fundir as freguesias, resultando num shapefile onde as divisões internas das freguesias são eliminadas.

Obtiveram-se os seguintes ficheiros, conforme também se pode ver através da figura 6:

- portugal\_freguesias.shp
- portugal\_dissolve.shp
- lisboa\_concelho\_freguesias.shp
- lisboa\_concelho\_dissolve.shp

```
# Step [4]:
# Criar shapefile com os limites administrativos de Portugal e Lisboa
def create_caop_shapes(in_folder, out_folder, caop_name, concelho_name):

    # Criar shapefiles para Portugal
    portugal_layer = 'portugal_lyr'
    arcpy.management.MakeFeatureLayer(os.path.join(in_folder, caop_name + '.shp'), portugal_layer)
    arcpy.management.CopyFeatures(portugal_layer, os.path.join(out_folder, 'portugal_freguesias.shp'))
    arcpy.management.Dissolve(portugal_layer, os.path.join(out_folder, 'portugal_dissolve.shp'))

    # Criar shapefiles para o concelho de Lisboa
    conc_filter = "Concelho = '{}'".format(concelho_name)
    conc_layer = concelho_name.lower() + '_concelho_lyr'
    arcpy.management.MakeFeatureLayer(os.path.join(in_folder, caop_name + '.shp'), conc_layer, conc_filter)
    arcpy.management.CopyFeatures(conc_layer, os.path.join(out_folder, concelho_name.lower() + '_concelho_freguesias.shp'))
    arcpy.management.Dissolve(conc_layer, os.path.join(out_folder, concelho_name.lower() + '_concelho_dissolve.shp'), 'Concelho')

    print_done()
```

Resultado da impressão do step [5]:

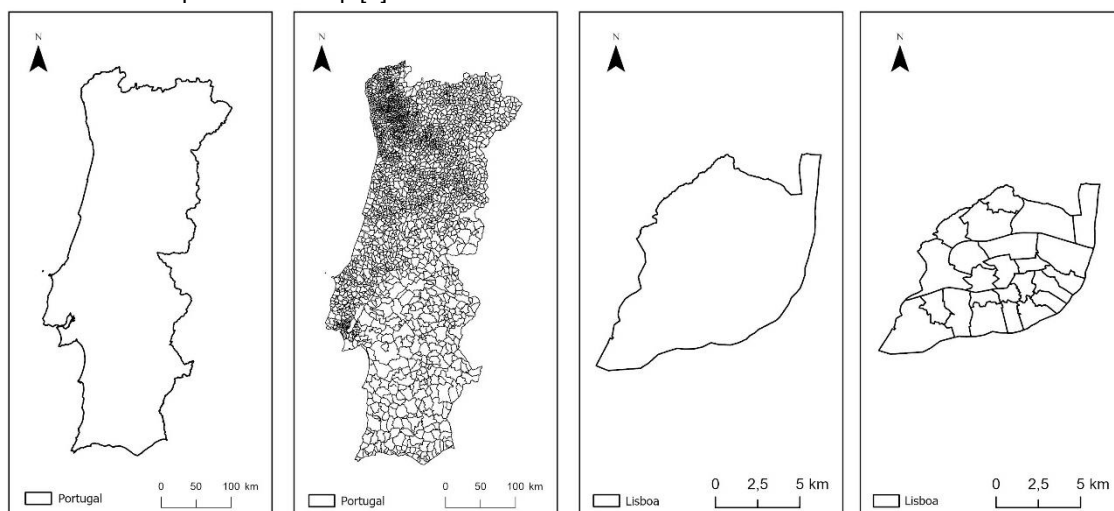


Figura 6. Resultado da impressão do step [5]. Mapas com os limites administrativos de Portugal e do concelho de Lisboa, tanto com as divisões de freguesias, como com os contornos dissolvidos.

Fonte: Elaboração própria

## # Step [6]: Criar shapefile com pontos de temperatura através da leitura de um ficheiro excel

Nesta fase do script pretende-se criar uma shapefile com pontos de temperatura através da informação contida no ficheiro "excel\_temp.xlsx".

Começou-se por verificar a existência do ficheiro excel através do comando 'os.path.exists' e leu-se os dados através do 'pd.read\_excel'. Posteriormente, criou-se uma shapefile de pontos com a função 'arcpy.CreateFeatureclass\_management', como o intuito de representar os locais geográficos das estações de medição de temperatura. Atributos como a identificação da estação e a designação da localização foram adicionados com o 'arcpy.AddField\_management'.

Finalmente, os dados do excel foram inseridos na shapefile com o 'arcpy.da.InsertCursor', utilizando a conversão de coordenadas 'x' e 'y' para pontos geográficos através do 'arcpy.Point'.

Este processo permite realizar a análise espacial detalhada dos dados de temperatura, facilitando o entendimento das variações e padrões de temperatura na cidade de Lisboa.

```
# Step [6]:
# Criar shapefile com pontos de temperatura através da leitura de um ficheiro excel
def create_point_feature_from_excel(data_path, excel_file, output_path, feature_name):

    try:
        # Caminho completo para encontrar o arquivo excel
        excel_file_path = os.path.join(data_path, excel_file)

        # Verificar se o ficheiro excel existe
        if not os.path.exists(excel_file_path):
            print(f"Erro: Arquivo não encontrado - {excel_file_path}")
            print_done()
            return

        # Ler dados do excel
        leitura = pd.read_excel(excel_file_path)

        # Caminho completo para a feature class
        feature_class_path = os.path.join(output_path, feature_name + '.shp')

        # Verificar se a feature class já existe e excluí-la se necessário
        if arcpy.Exists(feature_class_path):
            arcpy.Delete_management(feature_class_path)

        # Definir a referência espacial para ETRS 1989 Portugal TM06 (EPSG 3763)
        spatial_ref = arcpy.SpatialReference(3763)

        # Criar a shapefile class de pontos
        point_feature_class = arcpy.CreateFeatureclass_management(output_path, feature_name + '.shp', 'POINT', spatial_reference=spatial_ref)

        # Lista de campos que se pretendem adicionar à tabela de atributos da shapefile dos pontos
        fields_to_add = [
            {'name': 'station_id', 'type': 'TEXT', 'length': 50},
            {'name': 'address', 'type': 'TEXT', 'length': 255},
            {'name': 'x', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'y', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'lat', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'lng', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'value', 'type': 'FLOAT'}
        ]

        # Adicionar os campos
        for field in fields_to_add:
            arcpy.AddField_management(point_feature_class, field['name'], field['type'], field_length=field.get('length'))

        # Preencher os campos com dados
        with arcpy.da.InsertCursor(point_feature_class, ['SHAPE@XY', 'station_id', 'address', 'x', 'y', 'lat', 'lng', 'value']) as cursor:
            for index, row in leitura.iterrows():
                try:
                    # Validação e conversão de dados
                    x = float(row['x'])
                    y = float(row['y'])
                    point = arcpy.Point(x, y)
                    # Inserir dados nos campos
                    cursor.insertRow((point, row['station_id'], row['address'], x, y, row['lat'], row['lng'], row['value']))
                except ValueError as ve:
                    print(f"Erro na conversão de dados na linha: {index}, detalhes: {ve}")
```

```
except Exception as erro:
    print("Erro encontrado ao criar pontos a partir do excel: ", erro)
print_done()
```

Resultado da impressão do step [6]:

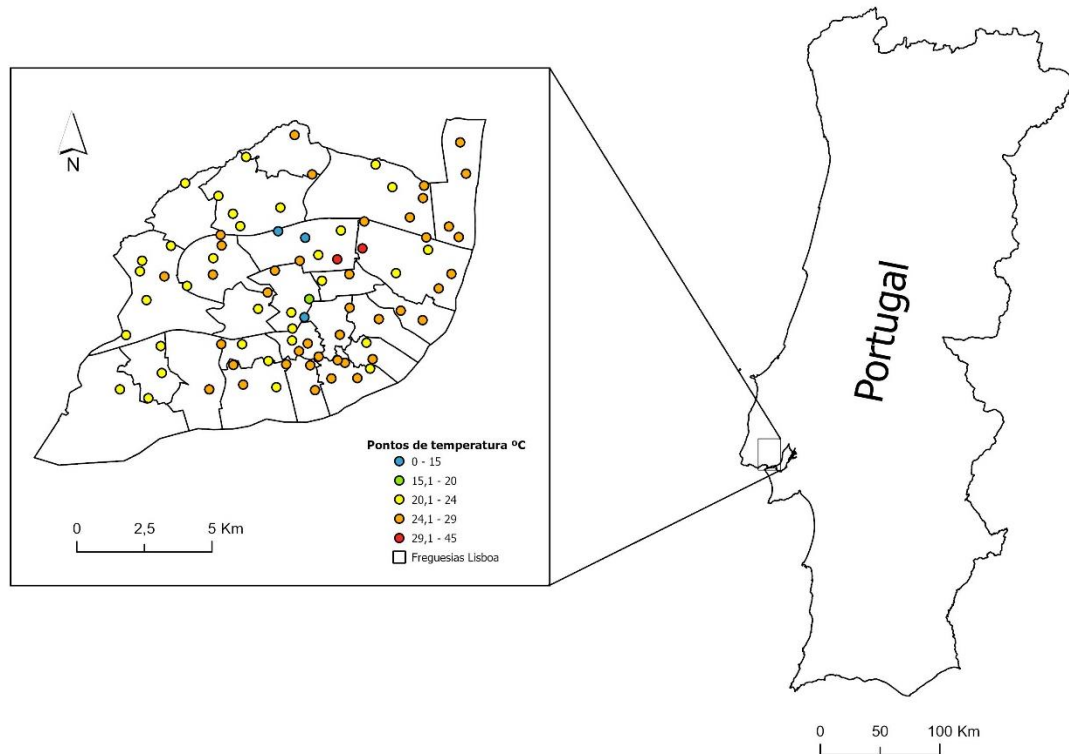


Figura 7. Resultado da impressão do step [6]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura medidos através de estações meteorológicas.  
Fonte: Elaboração própria

## # Step [7]: Criar shapefile com pontos outliers

O passo 7 do script foca-se em identificar e isolar os dados de temperatura considerados outliers, ou seja, valores atípicos que fogem do padrão normal e que podem distorcer a interpretação dos padrões de temperatura.

Primeiro, é utilizada a função 'SelectLayerByAttribute\_management' para selecionar os pontos com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C na camada 'temperature\_lyr'. Em seguida, os pontos filtrados são exportados para uma nova shapefile chamada "outliers.shp" usando a função 'CopyFeatures'.

```
# Step [6]:
# Criar shapefile com pontos outliers
def shape_outliers(output_path, freguesias_shp, temperatura_shp_name):

    # Definir o caminho da pasta onde vai ser guardada a shapefile
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)

    # Criar a layer da temperatura
    temperature_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperature_lyr')

    # Selecionar os pontos que são considerados outliers (menos de 10 e mais de 30 graus)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(
        temperature_lyr,
        "NEW_SELECTION",
        "value < 10 Or value > 30"
    )

    # Exportar os pontos seleccionados para uma shapefile
    outliers_path = os.path.join(output_path, "outliers.shp")
    arcpy.CopyFeatures_management(temperature_lyr, outliers_path)

    print_done()
```

Resultado da impressão do step [7]:

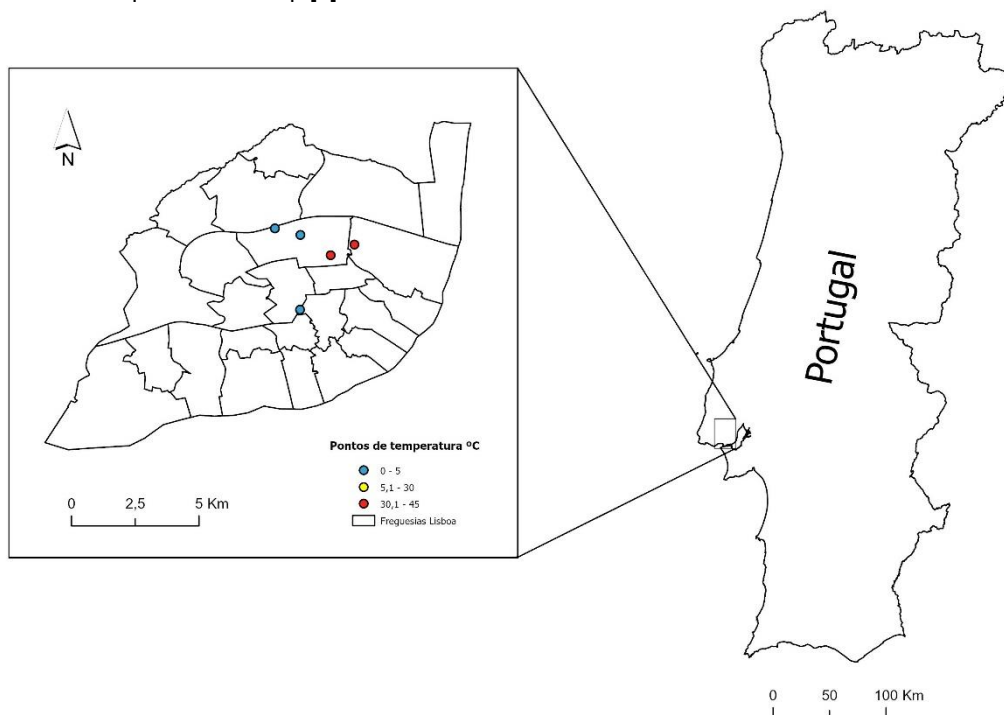


Figura 8. Resultado da impressão do step [7]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura outliers.  
Fonte: Elaboração própria

## # Step [8]: Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers

No passo 8 do script, realizaram-se análises estatísticas desconsiderando-se os pontos outliers. Calculou-se a média da temperatura de todos os pontos da amostra, e a média das temperaturas registadas na freguesia do Parque das Nações e de Santa Maria Maior.

Começou por se verificar a existência de duas shapefiles importantes: 'temperatura\_pontos.shp' (referenciada pela variável 'TEMPERATURA\_SHP\_NAME') e 'lisboa\_concelho\_freguesias.shp' (referenciada por 'FREGUESIAS\_SHP'), localizadas no caminho definido pelo 'output\_path' na pasta 'output'.

Se os ficheiros, não existirem (verificado pelo 'arcpy.Exists'), serão então criadas novas layers ('temperature\_lyr' e 'freguesias\_lyr') com o comando 'MakeFeatureLayer\_management', usando o caminho das shapefiles de temperatura ('temperatura\_path') e das freguesias ('freguesias\_path'). Se as camadas já existirem, o script simplesmente vai atribuí-las às variáveis correspondentes, sem a necessidade de recriá-las.

Posteriormente, a função 'SelectLayerByAttribute\_management' é aplicada na layer de temperatura para seleccionar apenas os pontos com temperaturas dentro do intervalo específico entre 10 e 30 graus, (excluindo os outliers).

Para calcular as médias específicas das freguesias de 'Parque das Nações' e 'Santa Maria Maior', começou por se seleccionar a freguesia desejada através do comando 'SelectLayerByAttribute\_management', para identificar os pontos de temperatura dentro dessas freguesias aplicou-se o 'SelectLayerByLocation\_management'. Depois, as médias em si foram calculadas com a função auxiliar 'calculate\_and\_print\_average', que soma e divide os valores de temperatura dos pontos seleccionados. Finalmente, as seleções foram limpas para evitar interferências em análises posteriores.

```
# Step [7]:
# Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers
def calculate_statistics(output_path, temperatura_shp_name, freguesias_shp):
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)
    freguesias_path = os.path.join(output_path, freguesias_shp)

    # Verificar se as shapefiles existem (TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp' e FREGUESIAS_SHP =
    'lisboa_concelho_freguesias.shp')
    if not (arcpy.Exists(temperatura_path) and arcpy.Exists(freguesias_path)):
        print("Erro: Arquivo não encontrado.")
        return

    # Criar layers, caso as shapefiles não existam
    if not arcpy.Exists('temperature_lyr'):
        temperature_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperature_lyr').getOutput(0)
    else:
        temperature_lyr = 'temperature_lyr'

    if not arcpy.Exists('freguesias_lyr'):
        freguesias_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(freguesias_path, 'freguesias_lyr').getOutput(0)
    else:
        freguesias_lyr = 'freguesias_lyr'

    # Calcular média geral (excluindo outliers)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperature_lyr, "NEW_SELECTION", "value >= 10 AND value <= 30")
    calculate_and_print_average(temperature_lyr, "Média de temperatura geral (excluindo outliers)")

    # Calcular média para cada freguesia
    for freguesia in ['Parque das Nações', 'Santa Maria Maior']:
        arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "NEW_SELECTION", f"Freguesia = '{freguesia}'")
        arcpy.SelectLayerByLocation_management(temperature_lyr, "WITHIN", freguesias_lyr)
        calculate_and_print_average(temperature_lyr, f"Média de temperatura em {freguesia}")

    # Limpar seleções
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperature_lyr, "CLEAR_SELECTION")
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "CLEAR_SELECTION")

    print_done()

# Função auxiliar para calcular e imprimir a média
def calculate_and_print_average(layer, message):
```

```

count = int(arcpy.GetCount_management(layer)[0])
if count > 0:
    temps = [row[0] for row in arcpy.da.SearchCursor(layer, ["value"])]
    average_temp = sum(temps) / len(temps)
    print(f"(message): {average_temp}")
else:
    print(f"(message): Sem registos válidos para cálculo.")

print_done()

```

Resultado da impressão do step [8]:

Podemos observar que os resultados obtidos foram:

- Média de temperatura geral (excluindo outliers): 24.2 °C
- Média de temperatura em Parque das Nações: 24.9°C
- Média de temperatura em Santa Maria Maior: 24.8°C

```

7. Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers
Média de temperatura geral (excluindo outliers): 24.185288149515788
=> DONE
Média de temperatura em Parque das Nações: 24.93370008468628
=> DONE
Média de temperatura em Santa Maria Maior: 24.810600662231444
=> DONE
=> DONE

```

Figura 9. Resultado da impressão do step [8]. Valores da média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers



## # Step [9]: Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior

No passo 9 do script, são efetuadas operações para gerar uma shapefile com os pontos de temperatura nas freguesias do Parque das Nações e Santa Maria Maior em Lisboa.

Primeiramente verifica-se a existência das shapefiles de 'temperatura\_pontos.shp' e 'lisboa\_concelho\_freguesias.shp', tal e qual como se fez no step 8.

Depois selecionam-se as freguesias desejadas com 'SelectLayerByAttribute\_management' e os pontos de temperatura contidos nessas freguesias com o 'SelectLayerByLocation\_management'. Finalmente, exportam-se os pontos selecionados para uma nova shapefile (pontos\_freguesias\_PQN\_SMM.shp), através da ferramenta 'CopyFeatures\_management', representando visualmente a localização e os dados de temperatura nas freguesias escolhidas.

```
# Step [8]:
# Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior
def shape_pontos_freguesias_PQN_SMM(output_path, temperatura_shp_name, freguesias_shp):

    # Definir o caminho da pasta onde vão ser guardadas as shapefiles
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)
    freguesias_path = os.path.join(output_path, freguesias_shp)

    # Verificar se as shapefiles existem (TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp' e FREGUESIAS_SHP =
    'lisboa_concelho_freguesias.shp')
    if not (arcpy.Exists(temperatura_path) and arcpy.Exists(freguesias_path)):
        print("Erro: Shapefiles necessários não encontrados no caminho especificado.")
        return

    # Criar layers, caso as shapefiles não existam
    if arcpy.Exists('freguesias_lyr'):
        freguesias_lyr = 'freguesias_lyr'
    else:
        freguesias_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(freguesias_path, 'freguesias_lyr').getOutput(0)

    if arcpy.Exists('temperatura_lyr'):
        temperatura_lyr = 'temperatura_lyr'
    else:
        temperatura_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperatura_lyr').getOutput(0)

    # Selecionar as freguesias de interesse
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "NEW_SELECTION", "Freguesia = 'Parque das Nações' OR Freguesia = 'Santa
    Maria Maior'")

    # Selecionar os pontos dentro das freguesias selecionadas
    arcpy.SelectLayerByLocation_management(temperatura_lyr, "WITHIN", freguesias_lyr)

    # Exportar os pontos selecionados para uma nova shapefile
    pontos_freguesias_path = os.path.join(output_path, "pontos_freguesias_PQN_SMM.shp")
    arcpy.CopyFeatures_management(temperatura_lyr, pontos_freguesias_path)

    # Limpar seleções
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "CLEAR_SELECTION")
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperatura_lyr, "CLEAR_SELECTION")

    print(f"Shapefile criado com pontos de 'Parque das Nações' e 'Santa Maria Maior': {pontos_freguesias_path}")
    print_done()

if __name__ == '__main__':
    start_processing()
```

Resultado da impressão do step [9]:

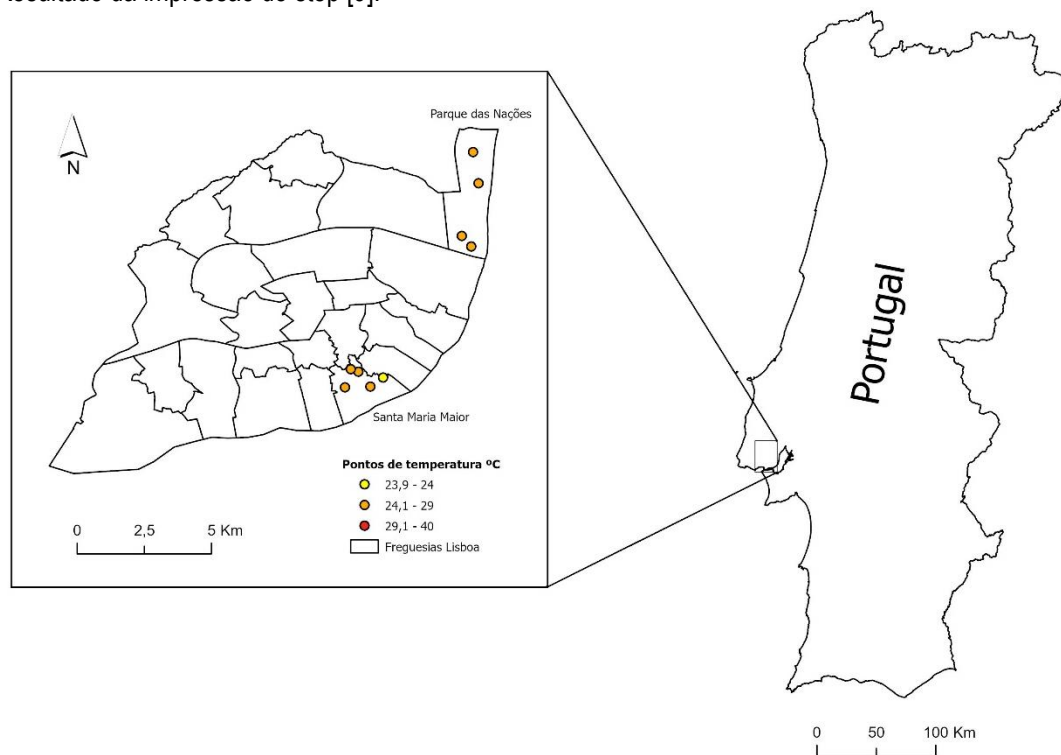


Figura 10. Resultado da impressão do step [9]. Mapa da cidade de Lisboa com os pontos de temperatura medidos para as freguesias de Santa Maria Maior e do Parque das Nações.  
Fonte: Elaboração própria

## Conclusões

Este estudo abordou as Ilhas de Calor Urbano em Lisboa, utilizando técnicas avançadas de geoprocessamento e análise de dados. Através de Python e ArcGIS Pro, foram criadas shapefiles detalhadas, representando as variações de temperatura na cidade. A investigação focou-se nas freguesias do Parque das Nações e Santa Maria Maior, comparando as suas temperaturas com a média geral da cidade para um determinado período (meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022).

Mesmo localizando-se na zona ribeirinha da cidade constatou-se através da figura 1, que essas duas áreas são significativamente afetadas pelo fenómeno das ilhas de calor, por meio de vários fatores como a predominância dos ventos da região de Lisboa vir dos quadrantes norte e noroeste, e a morfologia natural (cidade envolta de colinas) na parte oriental, e a geometria urbana (volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios) na parte norte ocidental, bloquearem a orientação desses ventos, e como consequência estrangularem os corredores ventilação para as áreas a sul da cidade.

Os resultados obtidos demonstram os seguintes resultados:

- Através da análise da distribuição dos pontos de temperatura, confirmou-se que:
  - Predomina temperaturas mais baixas na zona norte/nordeste de Lisboa, entre os 20°C a 24°C
  - Predomina temperaturas mais altas na zona sul/sudeste de Lisboa, entre os 24°C a 29°C
- Dos 80 pontos de medição foram identificadas 5 estações com pontos outliers.
  - 3 estações com valores abaixo dos 5°C
  - 2 estações com valores acima de 30°C
- Não se verificou que a média de temperatura das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior fosse maior que a média de temperatura geral dos 75 pontos (excluindo outliers)
  - Média de temperatura geral: 24.2 °C
  - Média de temperatura em Parque das Nações: 24.9°C
  - Média de temperatura em Santa Maria Maior: 24.8°C

Os resultados indicam que, embora as áreas das imediações das zonas ribeirinhas de Lisboa serem a mais fustigada pelo aumento da temperatura, as freguesias do Parque das Nações e Santa Maria Maior não apresentam temperaturas significativamente superiores à média geral. Isso indica que, apesar de localizadas em regiões propensas ao fenómeno das ilhas de calor, especificamente na cidade de Lisboa, estas freguesias não registam temperaturas exacerbadas em comparação com outros pontos da cidade.

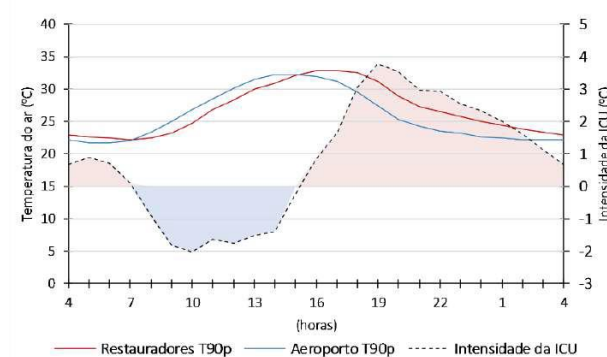
## **Bibliografia**

CML, & IGOT. (2021). *Estudo do Regime das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa - Relatório Síntese*.

Lopes, A. (2003). *Modificações no Clima de Lisboa Como Consequência do Crescimento Urbano Vento, Ilha de Calor de Superfície e balanço Energético*.

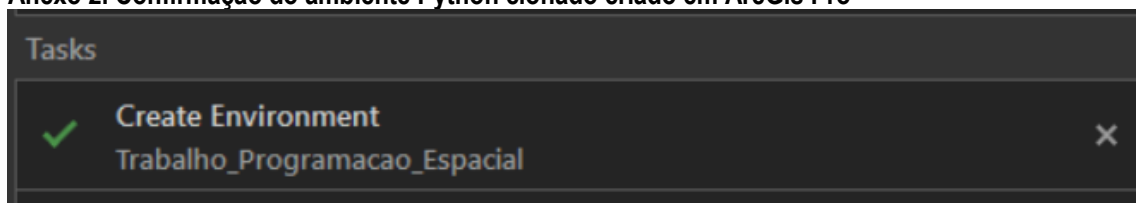
## Anexos

### Anexo 1. Gráfico ilustrativo com a intensidade das ICU



“Ciclo diário da temperatura do ar registrada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”  
Fonte: (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

### Anexo 2. Confirmação do ambiente Python clonado criado em ArcGis Pro

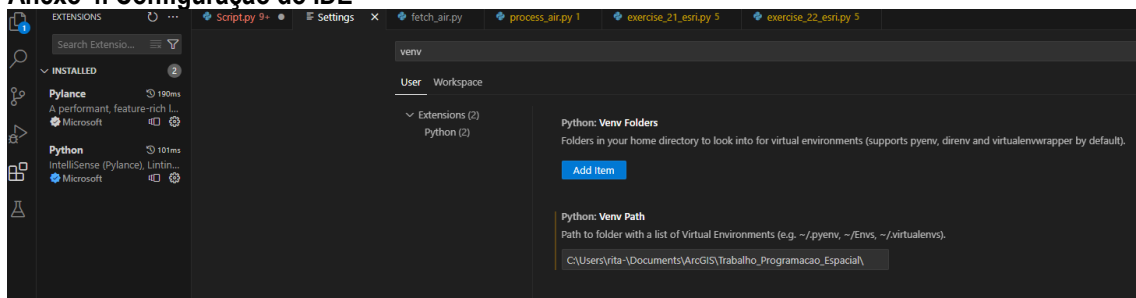


### Anexo 3. Localização do caminho do ambiente Python clonado

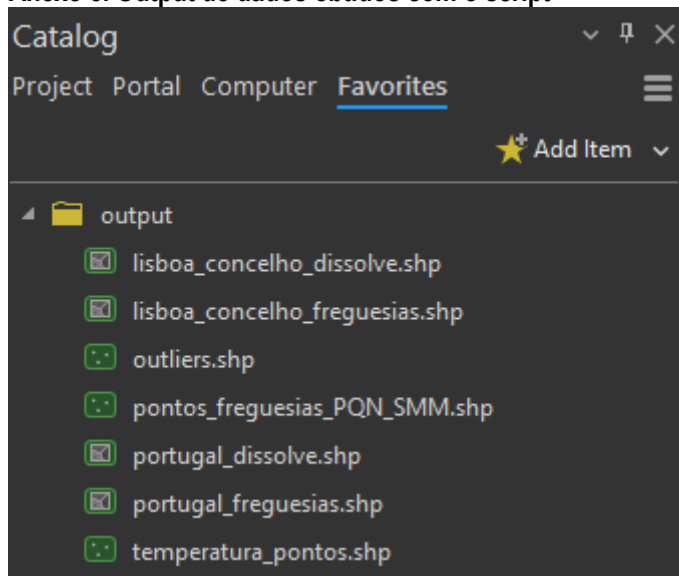
```
Python Command Prompt - "C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone"
C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone>conda info --envs
# conda environments:
#
base                                C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python
arcgispro-py3                       C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3
* C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone
C:\Users\rita-\anaconda3\envs\novains

(arcgispro-py3-clone) C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone>
(arcgispro-py3-clone) C:\Users\rita-\Documents\ArcGIS\Trabalho_Programacao_Espacial\arcgispro-py3-clone>
```

### Anexo 4. Configuração do IDE



## Anexo 5. Output de dados obtidos com o script



## Anexo 6. Script

```
# Script

# Step [1]:
# Definição das variáveis e das etapas do script
def start_processing():
    BASE_PATH = os.getcwd()
    DATA_PATH = os.path.join(BASE_PATH, 'data')
    OUTPUT_PATH = os.path.join(BASE_PATH, 'output')
    CONCELHO = 'Lisboa'
    TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp'
    FREGUESIAS_SHP = 'lisboa_concelho_freguesias.shp'

    print('Step 1. Caminho da pasta de trabalho')
    print(BASE_PATH)
    print_done()

    print('Step 1. Caminho com a localização da pasta de dados ("data")')
    print(DATA_PATH)
    print_done()

    print('Step 2. Definir a função de confirmação das tarefas: print_done()')
    print_done()

    print('Step 3. Importar bibliotecas: os, shutil, arcpy, pandas')
    print_done()

    print('Step 4. Criar pasta com output dos dados (nome:"output")')
    create_folder(OUTPUT_PATH)

    print('Step 5. Criar shapefile para Portugal e Lisboa (com e sem freguesias)')
    create_caop_shapes(DATA_PATH, OUTPUT_PATH, 'caop', CONCELHO)

    print('Step 6. Criar shapefile com os pontos de temperatura em Lisboa através de um ficheiro excel.xlsx')
    create_point_feature_from_excel(DATA_PATH, 'excel_temp.xlsx', OUTPUT_PATH, 'temperatura_pontos')

    print('Step 7. Criar shapefile com os pontos outliers')
    shape_outliers(OUTPUT_PATH, FREGUESIAS_SHP, TEMPERATURA_SHP_NAME)

    print('Step 8. Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers')
    calculate_statistics(OUTPUT_PATH, TEMPERATURA_SHP_NAME, FREGUESIAS_SHP)

    print('Step 9. Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior')
    shape_pontos_freguesias_PQN_SMM(OUTPUT_PATH, TEMPERATURA_SHP_NAME, FREGUESIAS_SHP)

# Step [2]:
# Confirmação da execução bem-sucedida das tarefas
def print_done():
    print('\t => DONE')

# Step [3]:
# Importar bibliotecas
import os, shutil, arcpy, pandas as pd
print_done()

# Step [4]:
# Criar pasta 'output' dentro da pasta de trabalho
def create_folder(folder_path):
    if os.path.exists(folder_path):
        shutil.rmtree(folder_path)
    os.mkdir(folder_path)
    print_done()

# Step [5]:
# Criar shapefile com os limites administrativos de Portugal e Lisboa
def create_caop_shapes(in_folder, out_folder, caop_name, concelho_name):
```

```

# Criar shapefiles para Portugal
portugal_layer = 'portugal_lyr'
arcpy.management.MakeFeatureLayer(os.path.join(in_folder, caop_name + '.shp'), portugal_layer)
arcpy.management.CopyFeatures(portugal_layer, os.path.join(out_folder, 'portugal_freguesias.shp'))
arcpy.management.Dissolve(portugal_layer, os.path.join(out_folder, 'portugal_dissolve.shp'))

# Criar shapefiles para o concelho de Lisboa
conc_filter = "Concelho = '{}'.format(concelho_name)
conc_layer = concelho_name.lower() + '_concelho_lyr'
arcpy.management.MakeFeatureLayer(os.path.join(in_folder, caop_name + '.shp'), conc_layer, conc_filter)
arcpy.management.CopyFeatures(conc_layer, os.path.join(out_folder, concelho_name.lower() + '_concelho_freguesias.shp'))
arcpy.management.Dissolve(conc_layer, os.path.join(out_folder, concelho_name.lower() + '_concelho_dissolve.shp'),
'Concelho')

print_done()

# Step [6]:
# Criar shapefile com pontos de temperatura através de um ficheiro excel
def create_point_feature_from_excel(data_path, excel_file, output_path, feature_name):

    try:
        # Caminho completo para encontrar o arquivo excel
        excel_file_path = os.path.join(data_path, excel_file)

        # Verificar se o ficheiro excel existe
        if not os.path.exists(excel_file_path):
            print(f'Erro: Arquivo não encontrado - {excel_file_path}')
            print_done()
            return

        # Ler dados do excel
        leitura = pd.read_excel(excel_file_path)

        # Caminho completo para a feature class
        feature_class_path = os.path.join(output_path, feature_name + '.shp')

        # Verificar se a feature class já existe e excluí-la se necessário
        if arcpy.Exists(feature_class_path):
            arcpy.Delete_management(feature_class_path)

        # Definir a referência espacial para ETRS 1989 Portugal TM06 (EPSG 3763)
        spatial_ref = arcpy.SpatialReference(3763)

        # Criar a shapefile class de pontos
        point_feature_class = arcpy.CreateFeatureclass_management(output_path, feature_name + '.shp', 'POINT',
spatial_reference=spatial_ref)

        # Lista de campos que se pretendem adicionar à tabela de atributos da shapefile dos pontos
        fields_to_add = [
            {'name': 'station_id', 'type': 'TEXT', 'length': 50},
            {'name': 'address', 'type': 'TEXT', 'length': 255},
            {'name': 'x', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'y', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'lat', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'lng', 'type': 'DOUBLE'},
            {'name': 'value', 'type': 'FLOAT'}
        ]

        # Adicionar os campos
        for field in fields_to_add:
            arcpy.AddField_management(point_feature_class, field['name'], field['type'], field_length=field.get('length'))

        # Preencher os campos com dados
        with arcpy.da.InsertCursor(point_feature_class, ['SHAPE@XY', 'station_id', 'address', 'x', 'y', 'lat', 'lng', 'value']) as cursor:
            for index, row in leitura.iterrows():
                try:

```



```

        # Validação e conversão de dados
        x = float(row['x'])
        y = float(row['y'])
        point = arcpy.Point(x, y)
        # Inserir dados nos campos
        cursor.insertRow((point, row['station_id'], row['address'], x, y, row['lat'], row['lng'], row['value']))
    except ValueError as ve:
        print(f"Erro na conversão de dados na linha: {index}, detalhes: {ve}")

except Exception as erro:
    print("Erro encontrado ao criar pontos a partir do excel: ", erro)

print_done()

# Step [7]:
# Criar shapefile com pontos outliers
def shape_outliers(output_path, freguesias_shp, temperatura_shp_name):

    # Definir o caminho da pasta onde vai ser guardada a shapefile
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)

    # Criar a layer da temperatura
    temperature_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperature_lyr')

    # Selecionar os pontos que são considerados outliers (menos de 10 e mais de 30 graus)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(
        temperature_lyr,
        "NEW_SELECTION",
        "value < 10 Or value > 30"
    )

    # Exportar os pontos selecionados para uma shapefile
    outliers_path = os.path.join(output_path, "outliers.shp")
    arcpy.CopyFeatures_management(temperature_lyr, outliers_path)

    print_done()

# Step [8]:
# Calcular a média da temperatura dos pontos com a exceção dos pontos outliers
def calculate_statistics(output_path, temperatura_shp_name, freguesias_shp):
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)
    freguesias_path = os.path.join(output_path, freguesias_shp)

    # Verificar se os arquivos existem (TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp' e FREGUESIAS_SHP =
    'lisboa_concelho_freguesias.shp')
    if not (arcpy.Exists(temperatura_path) and arcpy.Exists(freguesias_path)):
        print("Erro: Arquivo não encontrado.")
        return

    # Criar layers, caso não existam
    if not arcpy.Exists('temperature_lyr'):
        temperature_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperature_lyr').getOutput(0)
    else:
        temperature_lyr = 'temperature_lyr'

    if not arcpy.Exists('freguesias_lyr'):
        freguesias_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(freguesias_path, 'freguesias_lyr').getOutput(0)
    else:
        freguesias_lyr = 'freguesias_lyr'

    # Calcular média geral (excluindo outliers)
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperature_lyr, "NEW_SELECTION", "value >= 10 AND value <= 30")
    calculate_and_print_average(temperature_lyr, "Média de temperatura geral (excluindo outliers)")

    # Calcular média para cada freguesia
    for freguesia in ['Parque das Nações', 'Santa Maria Maior']:

```

```

arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "NEW_SELECTION", f"Freguesia = '{freguesia}'")
arcpy.SelectLayerByLocation_management(temperature_lyr, "WITHIN", freguesias_lyr)
calculate_and_print_average(temperature_lyr, f"Média de temperatura em {freguesia}")

# Limpar seleções
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperature_lyr, "CLEAR_SELECTION")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "CLEAR_SELECTION")

# Função auxiliar para calcular e imprimir a média
def calculate_and_print_average(layer, message):
    count = int(arcpy.GetCount_management(layer)[0])
    if count > 0:
        temps = [row[0] for row in arcpy.da.SearchCursor(layer, ["value"])]
        average_temp = sum(temps) / len(temps)
        print(f"{message}: {average_temp}")
    else:
        print(f"{message}: Sem registos válidos para cálculo.")

    print_done()

# Step [9]:
# Criar shapefile com os pontos das freguesias do Parque das Nações e de Santa Maria Maior
def shape_pontos_freguesias_PQN_SMM(output_path, temperatura_shp_name, freguesias_shp):

    # Definir o caminho da pasta onde vão ser guardadas as shapefiles
    temperatura_path = os.path.join(output_path, temperatura_shp_name)
    freguesias_path = os.path.join(output_path, freguesias_shp)

    # Verificar se os arquivos existem (TEMPERATURA_SHP_NAME = 'temperatura_pontos.shp' e FREGUESIAS_SHP =
    'lisboa_concelho_freguesias.shp')
    if not (arcpy.Exists(temperatura_path) and arcpy.Exists(freguesias_path)):
        print("Erro: Shapefiles necessários não encontrados no caminho especificado.")
        return

    # Criar layers, caso as shapefiles não existam
    if arcpy.Exists('freguesias_lyr'):
        freguesias_lyr = 'freguesias_lyr'
    else:
        freguesias_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(freguesias_path, 'freguesias_lyr').getOutput(0)

    if arcpy.Exists('temperature_lyr'):
        temperature_lyr = 'temperature_lyr'
    else:
        temperature_lyr = arcpy.MakeFeatureLayer_management(temperatura_path, 'temperature_lyr').getOutput(0)

    # Selecionar as freguesias de interesse
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "NEW_SELECTION", "Freguesia = 'Parque das Nações' OR
    Freguesia = 'Santa Maria Maior'")

    # Selecionar os pontos dentro das freguesias selecionadas
    arcpy.SelectLayerByLocation_management(temperature_lyr, "WITHIN", freguesias_lyr)

    # Exportar os pontos selecionados para uma nova shapefile
    pontos_freguesias_path = os.path.join(output_path, "pontos_freguesias_PQN_SMM.shp")
    arcpy.CopyFeatures_management(temperature_lyr, pontos_freguesias_path)

    # Limpar seleções
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(freguesias_lyr, "CLEAR_SELECTION")
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(temperature_lyr, "CLEAR_SELECTION")

    print(f"Shapefile criado com pontos de 'Parque das Nações' e 'Santa Maria Maior': {pontos_freguesias_path}")
    print_done()

if __name__ == '__main__':
    start_processing()

```

PS C:\Users\rita-1\Documents\ArcGIS\Trabalho\_Programacao\_Espacial>